

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、同一題，兩種做法

長除法每一輪都要抄一次 x^2 、 x ……其實次方是跟著「位置」走的，只寫係數就夠了——這就是綜合除法。先看同一題 $(x^2 + 3x + 6) \div (x + 1)$ 的兩種做法：

$$\begin{array}{r} \overline{x 2} \\ x+1 + 3x 6 \\ \underline{x^2 x} 6 \\ 2x 6 \\ \underline{ 2x 2} 4 \\ 4 \end{array}$$

做法一：長除法

長除法：商 $x + 2$ ，餘 4。

每一輪「乘回」再「相減」。

最後一輪： $(+6) - (+2) = +4$ 。

$$\begin{array}{r|rrr} -1 & 1 & 3 & 6 \\ & & -1 & -2 \\ \hline & 1 & 2 & 4 \\ & \text{商式係數} & & \text{餘式} \end{array}$$

做法二：綜合除法

綜合除法：只寫係數 1，3，6。

除式 $x + 1$ 的常數項變號 $\rightarrow -1$ ，寫在左邊。

最後一格： $(+6) + (-2) = +4$ ——變號後「減」變成「加」。

底列 1，2 = 商式 $x + 2$ ；4 = 餘式。兩種做法答案相同。

二、綜合除法的手順卡

綜合除法 四步（+除式是 $ax + b$ 時的第五步）	
什麼時候用：除式是一次式，想快一點求商式和餘式	
1. 寫係數：由高次到低次排成一列	※ 缺的項要補 0
2. 令除式 = 0，解出的數 c 寫在左邊	※ $x + 1$ 用 -1 ； $x - 2$ 用 2 ； $3x + 2$ 用 $-\frac{2}{3}$
3. 第一個係數直接抄下；之後每一格先乘 c，再往下加	※ 乘的是左下方剛算出來的那個數
4. 讀答案：最後一格是餘式，前面是商式係數	※ 商式比被除式低一次
5. （只限除式是 $ax + b$ ）商式係數全部再除以 a	※ 餘式不用除
（教師）褪除：完整卡 $\rightarrow$ 只留「補 0、變號、先乘後加、 $\div a$ 」四句 $\rightarrow$ 只問「c 是多少」 $\rightarrow$ 移除	

三、類一：除式是 $x - c$

★ 範例一：求 $(3x^2 - 7x + 5) \div (x - 2)$ 的商式及餘式。

$ \begin{array}{r rrr} 2 & 3 & -7 & 5 \\ & 6 & -2 & \\ \hline & 3 & -1 & 3 \\ \end{array} $ 商式係數 餘式	每一步在做什麼 ① 寫係數：3，-7，5 ② 令 $x - 2 = 0$，得 $c = 2$，寫在左邊 ③ 3 直接抄下；$3 \times 2 = 6$， $-7 + 6 = -1$；$-1 \times 2 = -2$， $5 + (-2) = 3$ ④ 讀答案：3，-1 → 商式 $3x - 1$；3 是餘式
--	---

算式	這一步在做什麼
檢查： $(x - 2)(3x - 1) + 3 = 3x^2 - 7x + 5$	除式 $\times$ 商式 + 餘式，應該變回被除式
$\therefore$ 商式為 $3x - 1$ ，餘式為 3	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

★ 範例二：求 $(x^4 - 3x^2 + 2x - 5) \div (x - 2)$ 的商式及餘式。

$ \begin{array}{r rrrrr} 2 & 1 & 0 & -3 & 2 & -5 \\ & 2 & 4 & 2 & 8 & \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ \end{array} $ 商式係數 餘式	每一步在做什麼 ① 被除式缺 x^3 項：係數寫 1，0，-3，2，-5 ② $c = 2$ ③ 先乘後加，一格一格向右做 ④ 商式比被除式低一次： $x^3 + 2x^2 + x + 4$；餘式 3
---	--

算式	這一步在做什麼
$\therefore$ 商式為 $x^3 + 2x^2 + x + 4$ ，餘式為 3	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

四、類二：除式是 $ax + b$ (x 的係數不是 1)

★ 範例三：求 $(6x^3 + 7x^2 - 7x + 2) \div (3x + 2)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -\frac{2}{3} & 6 & 7 & -7 & 2 \\
 & -4 & -2 & 6 & \\
 \hline
 & 6 & 3 & -9 & 8 \\
 & \text{商式係數} & & \text{餘式} &
 \end{array}$$

每一步在做什麼

- ① 令 $3x + 2 = 0$ ，得 $c = -\frac{2}{3}$
- ② 做法跟類一一樣：先乘 c ，再往下加
- ③ 得出 6，3，-9 和餘式 8
- ④ 第五步：商式係數 6，3，-9 全部 $\div 3 \rightarrow 2, 1, -3$ ；餘式 8 不用除

■ 除法原理：為什麼類二要 $\div a$

什麼時候翻我：除式是 $ax + b$ ，做完綜合除法，不肯定商式要不要除

綜合除法直接得到的，其實是「除以 $x + \frac{2}{3}$ 」的商式。用除法原理改寫：

算式	這一步在做什麼
$f(x) = (x + \frac{2}{3})(6x^2 + 3x - 9) + 8$	綜合除法的結果
$f(x) = (3x + 2) \cdot \frac{1}{3}(6x^2 + 3x - 9) + 8$	$x + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(3x + 2)$
$f(x) = (3x + 2)(2x^2 + x - 3) + 8$	商式 $\div 3$ ，餘式不變
$\therefore$ 商式為 $2x^2 + x - 3$ ，餘式為 8	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

除式大了 a 倍，商式就要小 a 倍；餘式不受影響。

接下來請拿《綜合除法 —— 課堂練習》，依手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（綜合除法四步＋類二第五步）
輔助設計	D7 提示卡（沿用 L1 的除法原理，解釋類二為何 $\div a$ ）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：綜合除法有三個高頻錯點——缺項不補 0、c 沒有變號（ $x + 1$ 寫成 1）、類二做完忘了 $\div a$ 。主設計 D2 把這三點各放在一列的 ※ 易錯點；第一節用同一題左右對照長除法與綜合除法（補充教材的「對照解析」），讓學生看見「減」變成「加」是因為 c 變了號。類二的 $\div a$ 用除法原理三行推導交代，不靠死背。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習 A 半成品格子＋每題旁印步驟 → 練習 B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習 C 不放提示（★ 延伸題附一個範例，屬加深內容）。L3 起綜合除法只用來核對餘式。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A／B／C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—2 瞭解多項式的綜合除法；理解餘式定理（本份涵蓋前半：綜合除法）。
與補充教材的對應	補充教材＝《多項式（補充）》高一應用數學補充教材（14 頁）第 2–7 頁。第一節對照＝第 3 頁的例 2（對照解析）；範例一＝例 3；範例二為自編（缺項、四次）；範例三＝例 4。練習 B4＝練習 3.1；B5＝總習題一第 1 題；B6＝總習題一第 5 題；C7＝總習題一第 8 題；★ 延伸範例＝例 5（類三），C8 為自編類三題。類四（除式二次且首項係數不是 1）依使用者裁決不出。綜合除法的 c 寫在左邊（補充教材寫在右上角），與 v1 及教學簡報 L2 一致。
★ 延伸題說明	除式為二次式的綜合除法屬補充教材的 ★ 內容，只放練習 C 作延伸；同一題也可以用 L1 的長除法做，學生用任一方法得出正確答案都算對。